2e année Baccalauréat · Sciences physiques et Sciences mathématiques

Aspects énergétiques des oscillations mécaniques

Physique · Unité 4 : Mécanique · Cours complet

Compétences visées

- Calculer le travail d'une force constante, de la tension d'un ressort et d'un couple de torsion.
- Appliquer le théorème de l'énergie cinétique (translation et rotation).
- Exprimer l'énergie potentielle de pesanteur, élastique et de torsion.
- Étudier la conservation et la non-conservation de l'énergie mécanique d'un oscillateur ; exploiter des diagrammes d'énergie.

Prérequis : systèmes oscillants ; travail et énergie (1re année Bac) ; moment d'inertie.

Plan du cours

1. Travail d'une force
2. Énergie cinétique et théorème de l'énergie cinétique
3. Énergies potentielles
4. Énergie mécanique
5. Énergie du pendule élastique
6. Énergie du pendule pesant et du pendule de torsion
7. Oscillations amorties : dissipation d'énergie
8. Exercices d'application résolus

1. Travail d'une force

1.1 Force constante

Le travail d'une force constante F lors d'un déplacement rectiligne AB de son point d'application :

$$\mathbf{W_{AB}(F) = F \cdot AB = F{\cdot}AB{\cdot}\cos\alpha \quad (J)}$$

Le travail est **moteur** (W > 0), **résistant** (W < 0) ou nul (F ⊥ AB).

Travail du poids (axe Oz vertical vers le haut) : $W_{AB}(P) = m{\cdot}g{\cdot}(z_A - z_B)$, indépendant du chemin suivi.

1.2 Travail de la tension d'un ressort

La tension $T = -K{\cdot}x{\cdot}i$ varie au cours du déplacement : on découpe le déplacement en déplacements élémentaires dx, de travail $\delta W = -K{\cdot}x{\cdot}dx$. Par intégration :

$$\mathbf{W_{x_1 \to x_2}(T) = -\tfrac{1}{2}{\cdot}K{\cdot}(x_2^2 - x_1^2)}$$

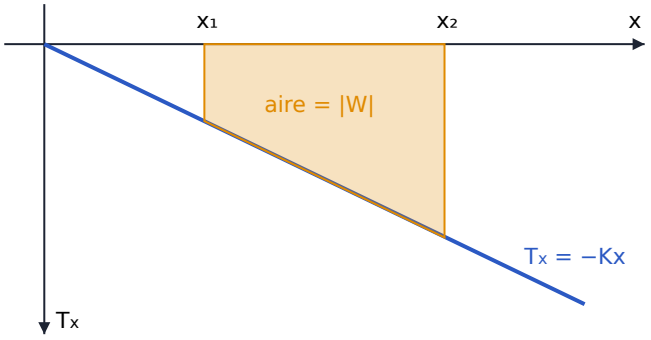


Fig. 1 · Le travail de la tension est égal (au signe près) à l'aire sous la droite $T_x = -Kx$.

1.3 Travail d'une force (ou d'un couple) en rotation

Si le moment M_Δ est constant : $W = M_\Delta{\cdot}\Delta\theta$. Pour un couple de torsion $M = -C{\cdot}\theta$: $W_{\theta_1 \to \theta_2} = -\tfrac{1}{2}{\cdot}C{\cdot}(\theta_2^2 - \theta_1^2)$.

2. Énergie cinétique et théorème de l'énergie cinétique

Translation : $E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_G^2$ **Rotation autour de (Δ) : $E_c = \frac{1}{2} \cdot J_\Delta \cdot \omega^2$**

Théorème de l'énergie cinétique : dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique d'un solide entre deux instants est égale à la somme des travaux des forces extérieures appliquées pendant cette durée :

$$E_c(B) - E_c(A) = \Sigma\, W_{AB}(F_{ext})$$

Exemple. Un solide (m = 0,50 kg) part du repos et glisse sur d = 2,0 m le long d'un plan incliné de 30° avec un frottement f = 1,0 N (g = 10 m·s^{-2}). $\frac{1}{2}mv^2 = m \cdot g \cdot d \cdot \sin\alpha - f \cdot d = 5{,}0 - 2{,}0 = 3{,}0$ J ⇒ v = √(12) ≈ **3,5 m·s^{-1}**.

3. Énergies potentielles

Énergie potentielle de pesanteur (axe Oz vers le haut) : $E_{pp} = m \cdot g \cdot z + C^{te}$. On choisit un état de référence où $E_{pp} = 0$.
Énergie potentielle élastique d'un ressort d'allongement x : $E_{pe} = \frac{1}{2} \cdot K \cdot x^2$ (référence : ressort au repos).
Énergie potentielle de torsion : $E_{pt} = \frac{1}{2} \cdot C \cdot \theta^2$ (référence : fil non tordu).

Le travail d'une force conservative est égal à l'opposé de la variation de l'énergie potentielle associée : $W_{AB} = -\Delta E_p$.

4. Énergie mécanique

$$\mathbf{E_m = E_c + E_p}$$

- En l'absence de frottements (seules des forces conservatives travaillent), l'énergie mécanique **se conserve** : $\Delta E_m = 0$. Il y a échange permanent entre E_c et E_p.
- En présence de frottements, E_m diminue : $\Delta E_m = W(f) < 0$. L'énergie perdue est transférée au milieu extérieur sous forme de chaleur.

5. Énergie du pendule élastique

Pendule élastique horizontal sans frottement : E_{pp} constante (prise nulle), donc :

$$\mathbf{E_m = \tfrac{1}{2}\cdot m\cdot v^2 + \tfrac{1}{2}\cdot K\cdot x^2}$$

Avec $x = X_m\cos(\omega_0 t + \varphi)$, $v = -X_m\omega_0\sin(\omega_0 t + \varphi)$ et $\omega_0^2 = K/m$:

$$\mathbf{E_m = \tfrac{1}{2}\cdot K\cdot X_m^2 = \tfrac{1}{2}\cdot m\cdot V_m^2 = \text{constante}}$$

E_c et E_p varient périodiquement avec une période $\mathbf{T_0/2}$.

Retrouver l'équation différentielle : $dE_m/dt = m\cdot v\cdot\ddot{x} + K\cdot x\cdot\dot{x} = \dot{x}(m\cdot\ddot{x} + K\cdot x) = 0$, d'où $\ddot{x} + (K/m)x = 0$.

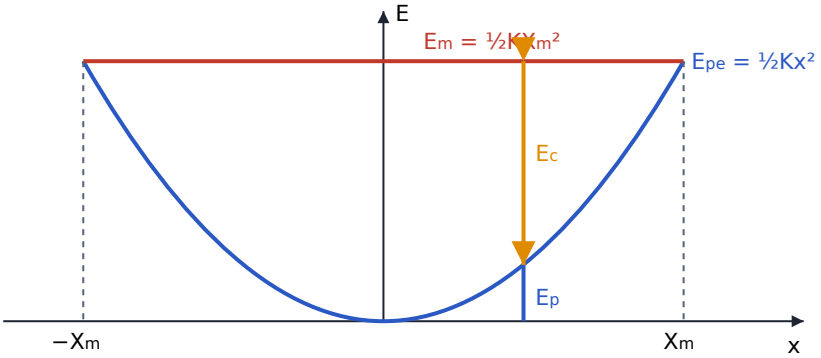


Fig. 2 · Diagramme d'énergie : pour une position x, $E_c = E_m - E_p$; le mouvement est limité à $[-X_m, X_m]$.

6. Énergie du pendule pesant et du pendule de torsion

6.1 Pendule pesant

En prenant $E_{pp} = 0$ à la position d'équilibre stable, l'altitude de G vaut $z = d(1 - \cos\theta)$:

$$\mathbf{E_m = \tfrac{1}{2}\cdot J_\Delta \cdot \dot{\theta}^2 + m\cdot g\cdot d\cdot(1 - \cos\theta)}$$

Pour de petites oscillations, $1 - \cos\theta \approx \theta^2/2$, donc $E_p \approx \tfrac{1}{2}\cdot m\cdot g\cdot d\cdot\theta^2$ et $E_m \approx \tfrac{1}{2}\cdot m\cdot g\cdot d\cdot\theta_m^2$. Pour le pendule simple : $E_m = \tfrac{1}{2}mL^2\dot{\theta}^2 + mgL(1 - \cos\theta)$ et la vitesse maximale au passage par l'équilibre est $v_{max} = \sqrt{(2gL(1 - \cos\theta_m))}$.

6.2 Pendule de torsion

$$\mathbf{E_m = \tfrac{1}{2}\cdot J_\Delta \cdot \dot{\theta}^2 + \tfrac{1}{2}\cdot C\cdot\theta^2 = \tfrac{1}{2}\cdot C\cdot\theta_m^2 = \tfrac{1}{2}\cdot J_\Delta\cdot\dot{\theta}_{max}^2}$$

7. Oscillations amorties : dissipation d'énergie

En présence de frottements, l'énergie mécanique décroît au cours du temps ; l'amplitude diminue. Pour un pendule élastique, l'énergie perdue entre deux amplitudes successives X_1 et X_2 (aux points où $v = 0$) vaut :

$$\mathbf{|\Delta E_m| = \tfrac{1}{2}\cdot K\cdot(X_1^2 - X_2^2)}$$

Pour entretenir les oscillations, un dispositif extérieur doit compenser cette perte d'énergie (ressort d'une horloge, moteur…).

8. Exercices d'application résolus

Exercice résolu 1 · Pendule élastique

$K = 20\ N\cdot m^{-1}$, $m = 0{,}20$ kg, $X_m = 2{,}0$ cm. $E_m = \tfrac{1}{2}KX_m^2 = \mathbf{4{,}0\times10^{-3}\ J}$; $V_m = X_m\sqrt{(K/m)} = \mathbf{0{,}20\ m\cdot s^{-1}}$. À $x = 1{,}0$ cm : $E_p = 1{,}0\times10^{-3}$ J, donc $E_c = 3{,}0\times10^{-3}$ J. Si, après une oscillation, l'amplitude passe à 1,5 cm : énergie dissipée $\approx \mathbf{1{,}75\times10^{-3}\ J}$.

Exercice résolu 2 · Pendule simple

$m = 100$ g, $L = 1{,}0$ m, $\theta_m = 10°$, $g = 9{,}8\ m\cdot s^{-2}$. $E_m = mgL(1 - \cos\theta_m) \approx \mathbf{1{,}5\times10^{-2}\ J}$; $v_{max} = \sqrt{(2gL(1 - \cos\theta_m))} \approx \mathbf{0{,}55\ m\cdot s^{-1}}$.

Exercice résolu 3 · Pendule de torsion

$C = 4{,}0\times10^{-2}$ N·m·rad^{-1}, $J_\Delta = 1{,}0\times10^{-3}$ kg·m², $\theta_m = 0{,}50$ rad. $E_m = \tfrac{1}{2}C\theta_m^2 = \mathbf{5{,}0\times10^{-3}}$ **J** ; $\dot\theta_{max} = \theta_m\sqrt{(C/J_\Delta)} \approx \mathbf{3{,}2\ rad\cdot s^{-1}}$.

À retenir

- $W(F) = F\cdot AB\cdot\cos\alpha$; $W(P) = mg(z_A - z_B)$; $W(T) = -\tfrac{1}{2}K(x_2^2 - x_1^2)$; $W = M_\Delta\Delta\theta$.
- TEC : $\Delta E_c = \Sigma W(F_{ext})$; $E_c = \tfrac{1}{2}mv^2$ ou $\tfrac{1}{2}J_\Delta\omega^2$.
- $E_{pp} = mgz$; $E_{pe} = \tfrac{1}{2}Kx^2$; $E_{pt} = \tfrac{1}{2}C\theta^2$.
- Sans frottement, E_m = constante ($\tfrac{1}{2}KX_m^2$ pour le pendule élastique) ; avec frottements, E_m diminue.